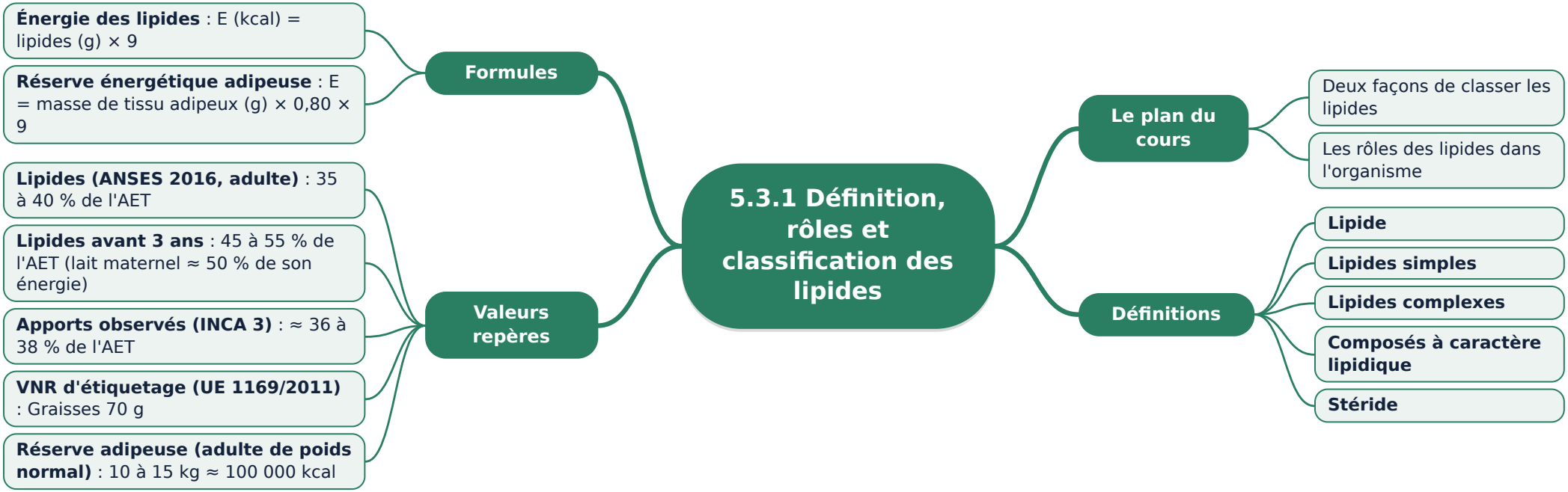

Les lipides
5.3.1 Définition, rôles et classification des lipides
Deux façons de classer les lipides
Les rôles des lipides dans l'organisme
5.3.2 Les acides gras : structure et nomenclature
Lire et écrire un acide gras pas à pas
Le vocabulaire des acides gras à maîtriser
Formule brute et masse molaire d'un acide gras
Configuration cis et trans
Longueur de chaîne : pourquoi elle compte en diététique
5.3.3 Propriétés des acides gras et des corps gras
Propriétés
Point de fusion : prévoir l'état d'un corps gras
Solubilité et pouvoir détergent
Savons mous, savons durs et eau calcaire
Les réactions chimiques des acides gras et des corps gras
5.3.4 Les acides gras indispensables : familles n-6 et n-3
Les acides gras indispensables et leurs familles
Les références nutritionnelles de l'Anses pour les lipides...
Les eicosanoïdes : des médiateurs fabriqués à partir des...
5.3.5 Les glycérides (acylglycérols)
Le glycérol et la numérotation sn
Nommer et écrire un triglycéride
Digestion des triglycérides
Mono- et diglycérides : des émulsifiants
Les triglycérides, graisses neutres
5.3.6 Les glycérophospholipides
Un squelette commun, plusieurs têtes polaires
Glycérophospholipides azotés et non azotés
Comportement dans l'eau : micelles, bicouches, liposomes
Les phospholipides en cuisine et en agroalimentaire
Les enzymes qui coupent les phospholipides
5.3.7 Les sphingolipides
Du céramide aux différents sphingolipides
Sphingosine et glycérol : une ressemblance utile
Les céramides de la peau
5.3.8 Le cholestérol et les stérols
Du noyau stérane au cholestérol
La structure du cholestérol pas à pas
Rôles du cholestérol
Les hormones stéroïdes en un tableau
Origine du cholestérol : synthèse et alimentation
5.3.9 Les vitamines liposolubles A, D, E, K
Pourquoi « liposolubles » change tout
La vitamine D agit sur trois organes et la vitamine E...
Unités et conversions
La vitamine E : un antioxydant membranaire
La vitamine K et les antivitamines K
5.3.10 Les lipoprotéines
Les lipoprotéines : transporter des lipides dans un liquide...
Rôles comparés et apolipoprotéines
5.3.11 Digestion et absorption des lipides
5.3.12 Lipides et santé : AG trans, cholestérol et risque cardiovasculaire
5.3.13 Les lipides en cuisine et au laboratoire
Calculer une teneur en lipides à partir d'une extraction
5.4 Approfondissements


5.3.1 Définition, rôles et classification des lipides
Le plan du cours
Deux façons de classer les lipides
Les rôles des lipides dans l'organisme
Définitions
Lipide
Lipides simples
Lipides complexes
Composés à caractère lipidique
Stéride
Formules
Énergie des lipides : E (kcal) = lipides (g) × 9
Réserve énergétique adipeuse : E = masse de tissu adipeux (g) × 0,80 × 9
Valeurs repères
Lipides (ANSES 2016, adulte) : 35 à 40 % de l'AET
Lipides avant 3 ans : 45 à 55 % de l'AET (lait maternel ≈ 50 % de son énergie)
Apports observés (INCA 3) : ≈ 36 à 38 % de l'AET
VNR d'étiquetage (UE 1169/2011) : Graisses 70 g
Réserve adipeuse (adulte de poids normal) : 10 à 15 kg ≈ 100 000 kcal

5.3.2 Les acides gras : structure et nomenclature

Le plan du cours

- Lire et écrire un acide gras pas à pas
- Le vocabulaire des acides gras à maîtriser
- Formule brute et masse molaire d'un acide gras
- Configuration cis et trans
- Longueur de chaîne : pourquoi elle compte en diététique

Définitions

- **Acide gras (AG)**
- **AGS**
- **AGMI**
- **AGPI**
- **Notation Cx:y**
- **Nomenclature Δ (biochimique)**
- **Nomenclature n-x (ω, nutritionnelle)**
- **Configuration cis**
- **Configuration trans**
- **AG à chaîne courte**
- **AG à chaîne moyenne**
- **AG à chaîne longue / très longue**

Formules

- **Formule brute d'un AGS** : $C_nH_{2n}O_2$
- **Formule brute d'un AG insaturé** : $C_nH(2n - 2d)O_2$ (d = nombre de C=C)
- **Masse molaire d'un AG** : M = 12 × nC + 1 × nH + 32 (g/mol)
- **Passage Δ → n** : n = nombre de C – position Δ de la dernière double liaison
- **Passage n → Δ (AGPI)** : Δ dernière = nC – n, puis reculer de 3 en 3

Valeurs repères

- **Butyrique C4:0** : M 88
- **Laurique C12:0** : fusion ≈ 44 °C (coprah, palmiste)
- **Palmitique C16:0** : M 256
- **Stéarique C18:0** : M 284
- **Oléique C18:1 n-9 cis** : M 282
- **Élaïdique C18:1 n-9 trans** : fusion ≈ 44 °C
- **Linoléique C18:2 n-6** : M 280
- **α-linolénique C18:3 n-3** : M 278
- **EPA C20:5 n-3 / DHA C22:6 n-3** : M 302 / 328

5.3.3 Propriétés des acides gras et des corps gras

Le plan du cours

- Propriétés
- Point de fusion : prévoir l'état d'un corps gras
- Solubilité et pouvoir détergent
- Savons mous, savons durs et eau calcaire
- Les réactions chimiques des acides gras et des corps gras
- L'oxydation : une réaction en chaîne
- Les indices : caractériser un corps gras par le calcul
- Indices utilisés pour caractériser les corps gras

Définitions

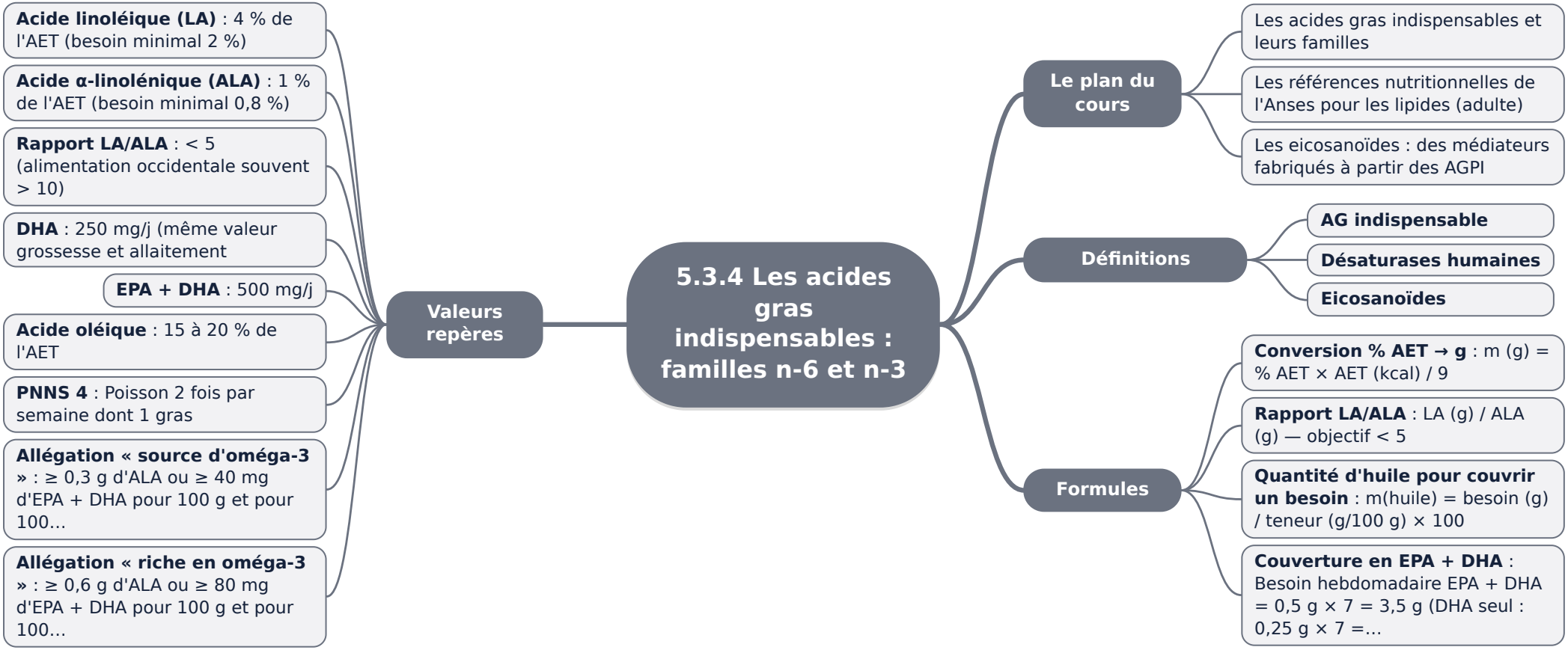
- **Point de fusion**
- **Amphiphile**
- **Saponification**
- **Hydrogénation**
- **Auto-oxydation (rancissement oxydatif)**
- **CH_2 bis-allylique**
- **Indice de saponification (IS)**
- **Indice d'iode (II)**
- **Indice d'acide**

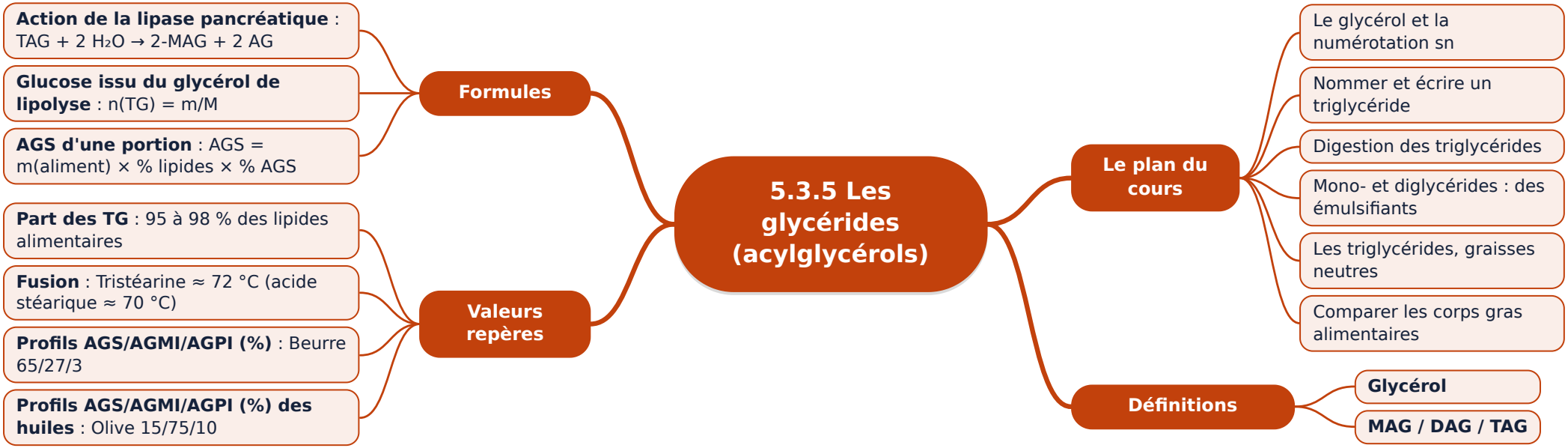
Formules

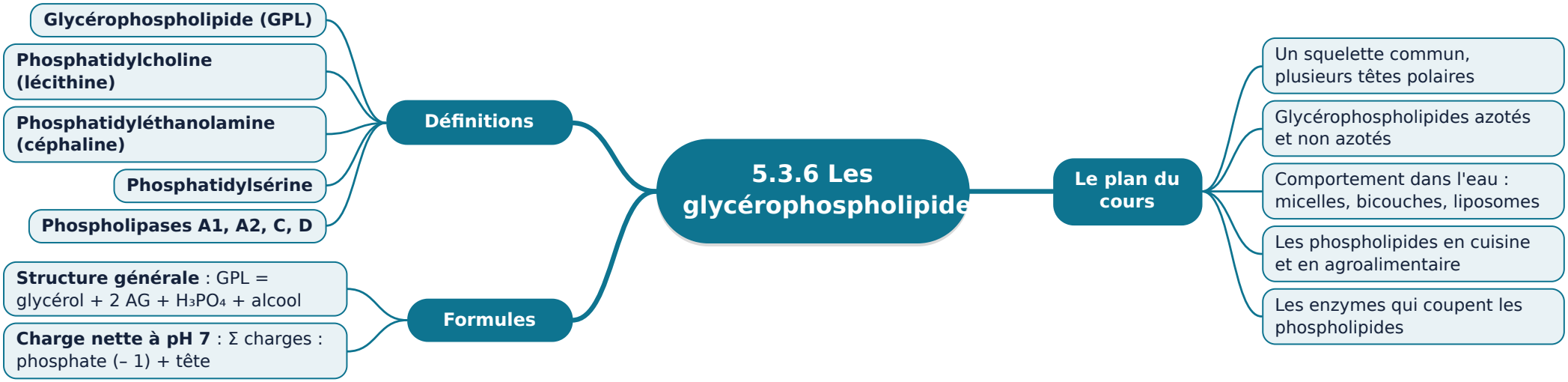
- **Henderson-Hasselbalch (AG)** : $\log([R–COO^-]/[R–COOH]) = pH – pKa$
- **Masse molaire d'un triglycéride** : $M(TG) = 92 + M(AG_1) + M(AG_2) + M(AG_3) – 3 \times 18$
- **Indice de saponification** : $IS = 3 \times 56{,}1 \times 1\,000 / M(TG)$ (mg KOH/g)
- **Indice d'iode** : $II = d \times 253{,}8 \times 100 / M(TG)$ (g I_2/100 g), d = nombre de C=C

Valeurs repères

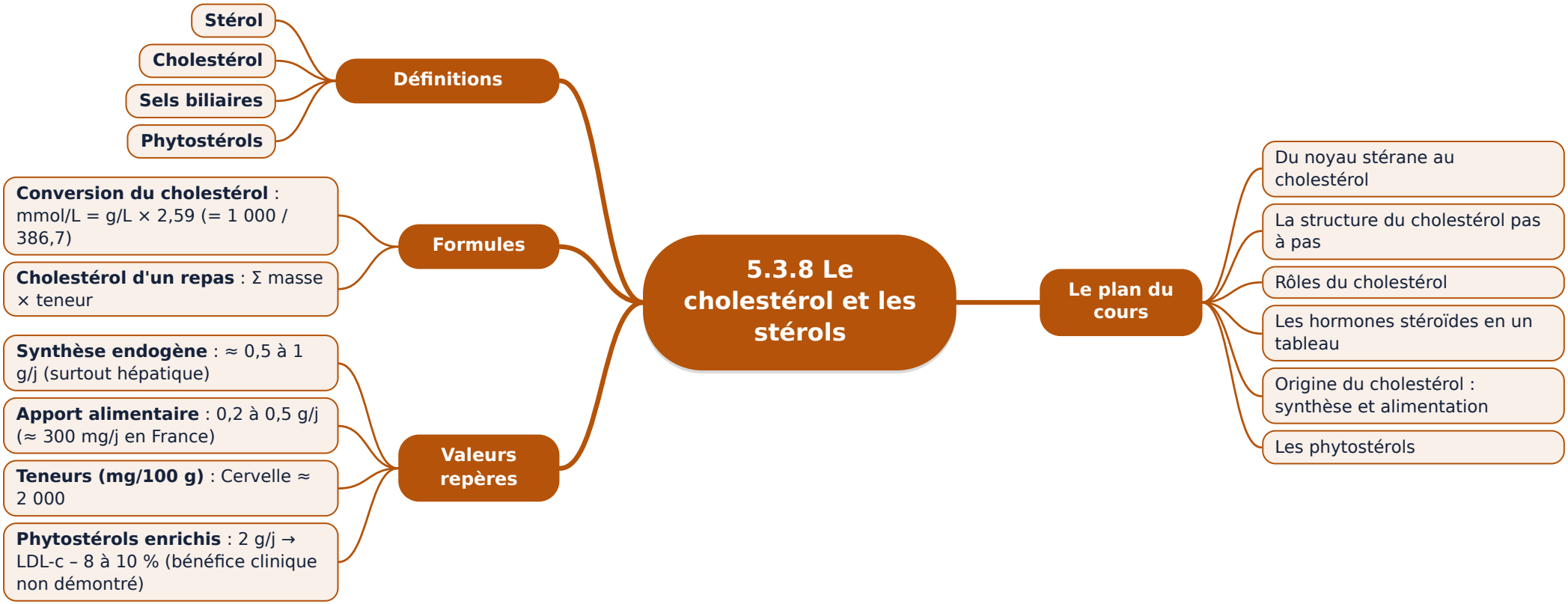
- **Vitesse d'oxydation relative** : Linoléique 10 à 40 fois l'oléique
- **IS de référence** : Beurre ≈ 220 à 235
- **II de référence** : Lin 170 à 200

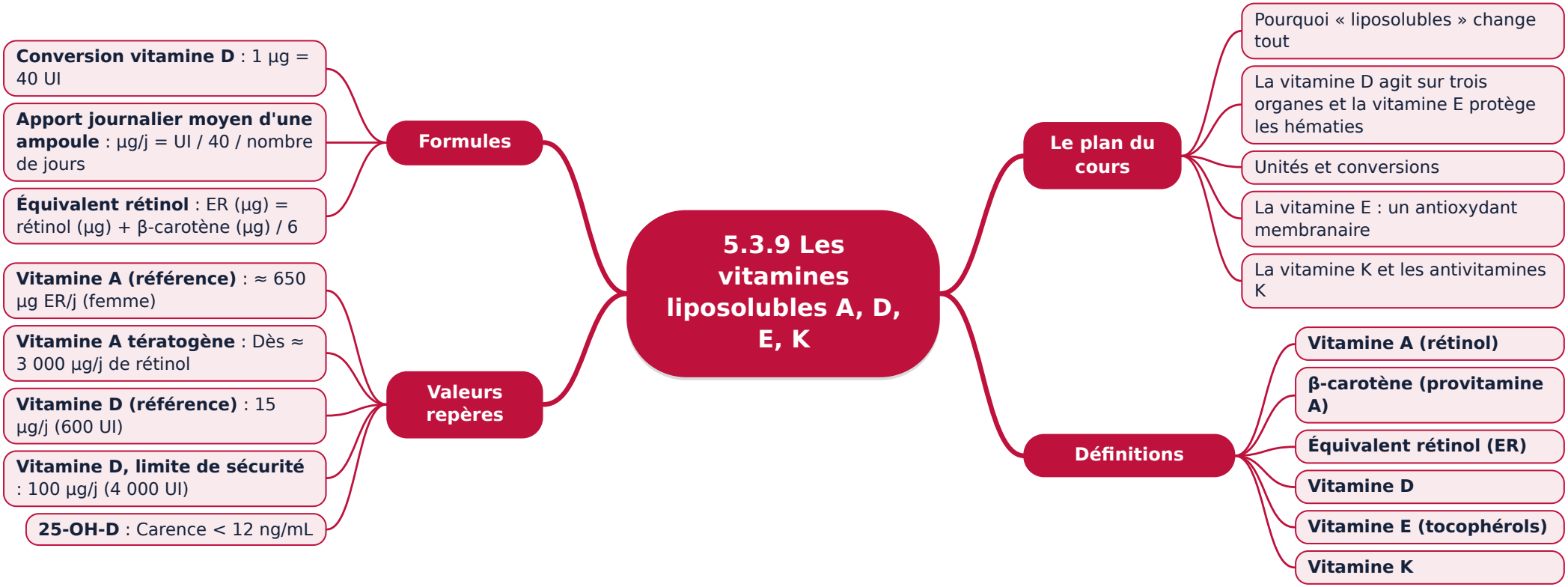

5.3.4 Les acides gras indispensables : familles n-6 et n-3
Le plan du cours
Les acides gras indispensables et leurs familles
Les références nutritionnelles de l'Anses pour les lipides (adulte)
Les eicosanoïdes : des médiateurs fabriqués à partir des AGPI
Définitions
AG indispensable
Désaturases humaines
Eicosanoïdes
Formules
Conversion % AET → g : m (g) = % AET × AET (kcal) / 9
Rapport LA/ALA : LA (g) / ALA (g) — objectif < 5
Quantité d'huile pour couvrir un besoin : m(huile) = besoin (g) / teneur (g/100 g) × 100
Couverture en EPA + DHA : Besoin hebdomadaire EPA + DHA = 0,5 g × 7 = 3,5 g (DHA seul : 0,25 g × 7 =...
Valeurs repères
Acide linoléique (LA) : 4 % de l'AET (besoin minimal 2 %)
Acide α-linolénique (ALA) : 1 % de l'AET (besoin minimal 0,8 %)
Rapport LA/ALA : < 5 (alimentation occidentale souvent > 10)
DHA : 250 mg/j (même valeur grossesse et allaitement
EPA + DHA : 500 mg/j
Acide oléique : 15 à 20 % de l'AET
PNNS 4 : Poisson 2 fois par semaine dont 1 gras
Allégation « source d'oméga-3 » : ≥ 0,3 g d'ALA ou ≥ 40 mg d'EPA + DHA pour 100 g et pour 100...
Allégation « riche en oméga-3 » : ≥ 0,6 g d'ALA ou ≥ 80 mg d'EPA + DHA pour 100 g et pour 100...

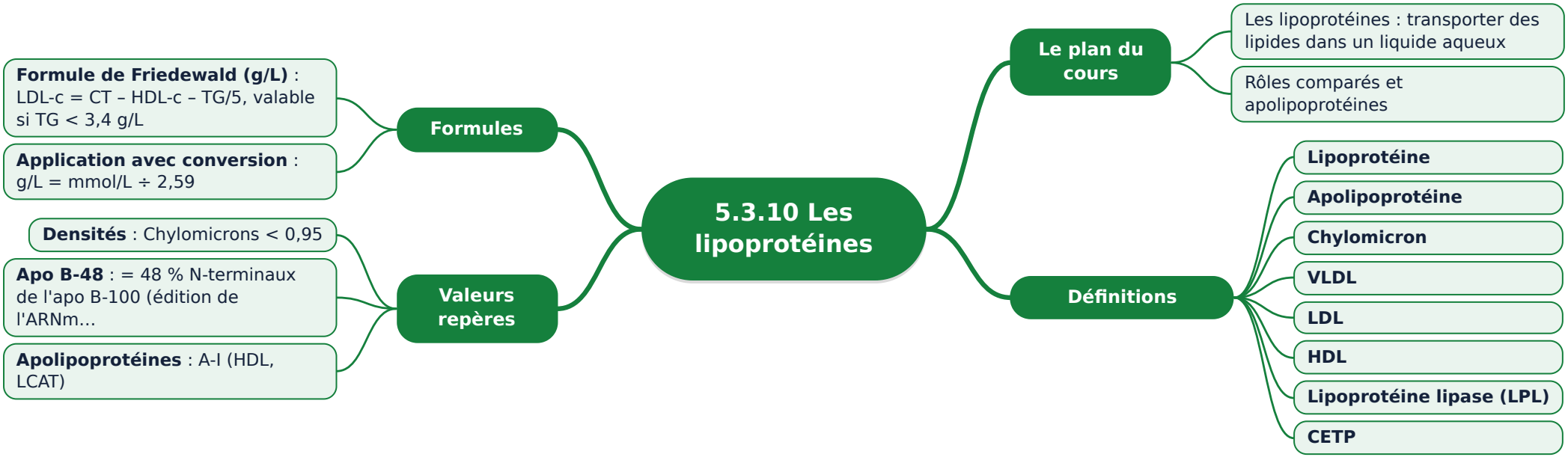

5.3.5 Les glycérides (acylglycérols)
Le plan du cours
Le glycérol et la numérotation sn
Nommer et écrire un triglycéride
Digestion des triglycérides
Mono- et diglycérides : des émulsifiants
Les triglycérides, graisses neutres
Comparer les corps gras alimentaires
Définitions
Glycérol
MAG / DAG / TAG
Formules
Action de la lipase pancréatique : TAG + 2 H₂O → 2-MAG + 2 AG
Glucose issu du glycérol de lipolyse : n(TG) = m/M
AGS d'une portion : AGS = m(aliment) × % lipides × % AGS
Valeurs repères
Part des TG : 95 à 98 % des lipides alimentaires
Fusion : Tristéarine ≈ 72 °C (acide stéarique ≈ 70 °C)
Profils AGS/AGMI/AGPI (%) : Beurre 65/27/3
Profils AGS/AGMI/AGPI (%) des huiles : Olive 15/75/10

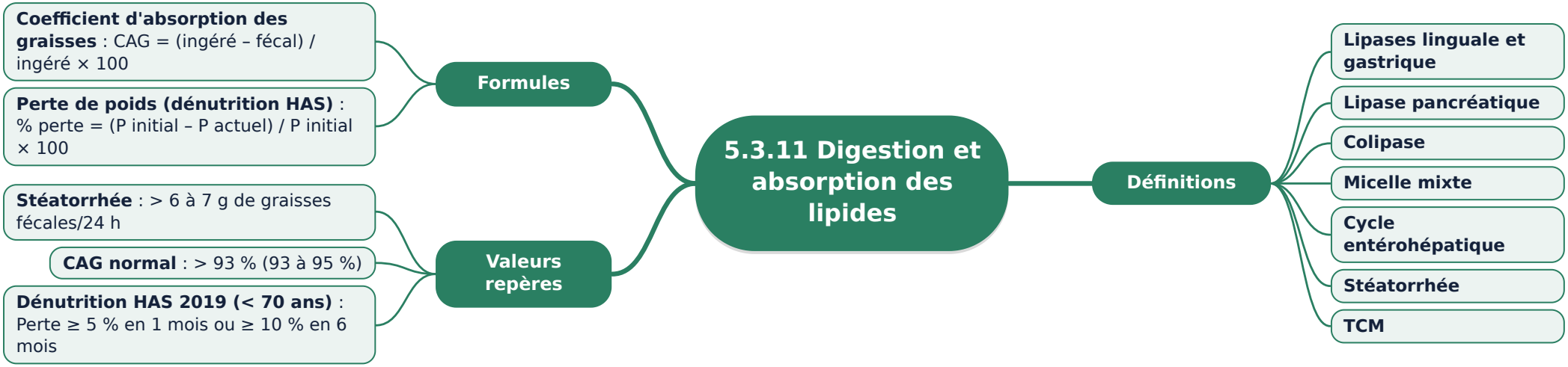

5.3.6 Les glycérophospholipide
Définitions
Glycérophospholipide (GPL)
Phosphatidylcholine (lécithine)
Phosphatidyléthanolamine (céphaline)
Phosphatidylsérine
Phospholipases A1, A2, C, D
Formules
Structure générale : GPL = glycérol + 2 AG + H3PO4 + alcool
Charge nette à pH 7 : Σ charges : phosphate (– 1) + tête
Le plan du cours
Un squelette commun, plusieurs têtes polaires
Glycérophospholipides azotés et non azotés
Comportement dans l'eau : micelles, bicouches, liposomes
Les phospholipides en cuisine et en agroalimentaire
Les enzymes qui coupent les phospholipides

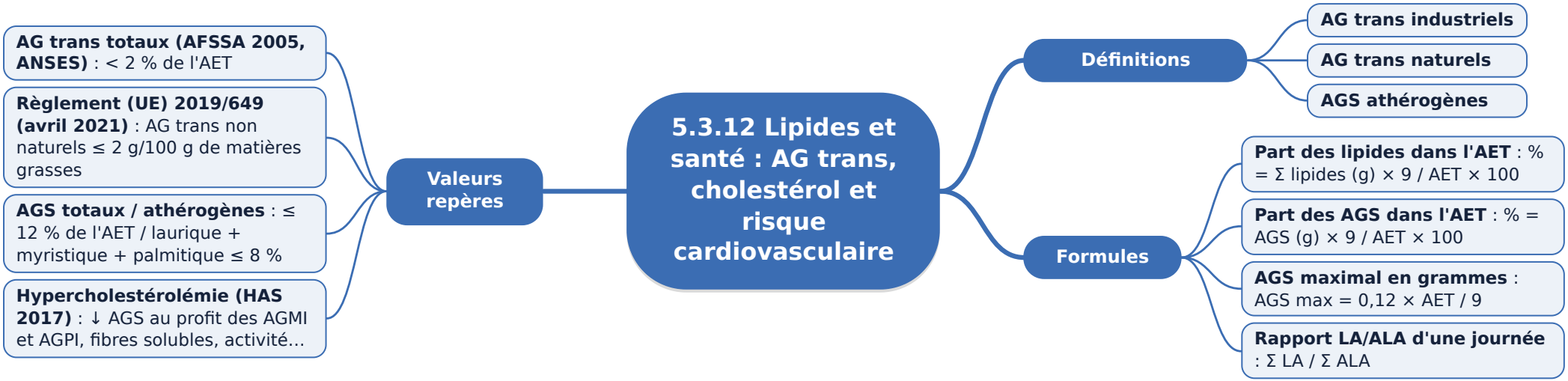

5.3.7 Les sphingolipides
Définitions
Sphingosine
Céramide
Sphingomyéline
Cérébroside
Ganglioside
Le plan du cours
Du céramide aux différents sphingolipides
Sphingosine et glycérol : une ressemblance utile
Les céramides de la peau


5.3.8 Le cholestérol et les stérols
Définitions
Stérol
Cholestérol
Sels biliaires
Phytostérols
Formules
Conversion du cholestérol : mmol/L = g/L × 2,59 (= 1 000 / 386,7)
Cholestérol d'un repas : Σ masse × teneur
Valeurs repères
Synthèse endogène : ≈ 0,5 à 1 g/j (surtout hépatique)
Apport alimentaire : 0,2 à 0,5 g/j (≈ 300 mg/j en France)
Teneurs (mg/100 g) : Cervelle ≈ 2 000
Phytostérols enrichis : 2 g/j → LDL-c – 8 à 10 % (bénéfice clinique non démontré)
Le plan du cours
Du noyau stérane au cholestérol
La structure du cholestérol pas à pas
Rôles du cholestérol
Les hormones stéroïdes en un tableau
Origine du cholestérol : synthèse et alimentation
Les phytostérols

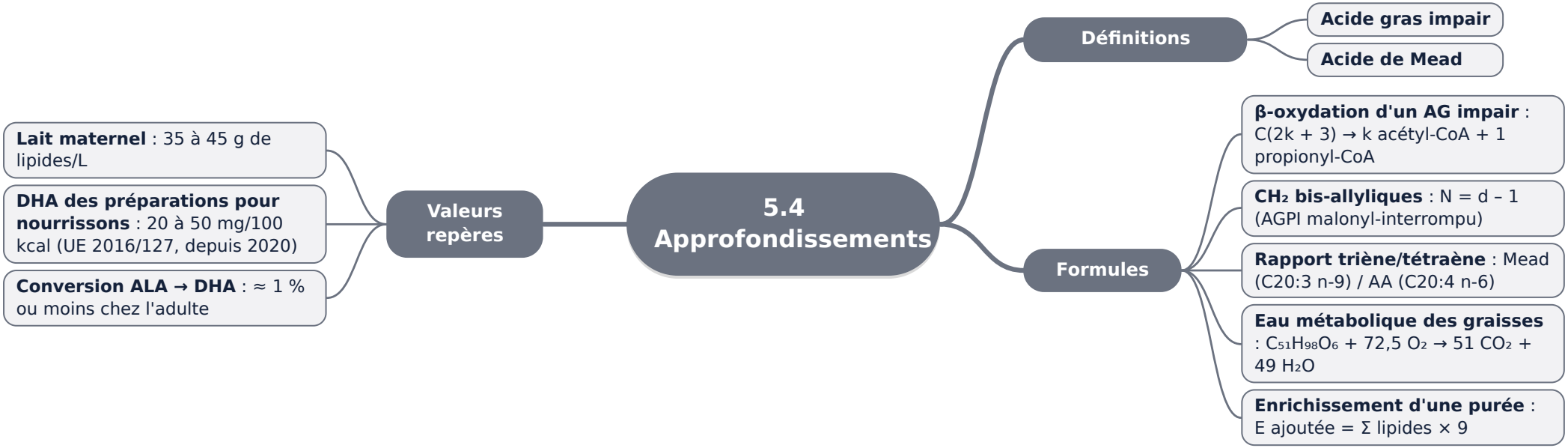

5.3.9 Les vitamines liposolubles A, D, E, K
Le plan du cours
Pourquoi « liposolubles » change tout
La vitamine D agit sur trois organes et la vitamine E protège les hématies
Unités et conversions
La vitamine E : un antioxydant membranaire
La vitamine K et les antivitamines K
Définitions
Vitamine A (rétinol)
β-carotène (provitamine A)
Équivalent rétinol (ER)
Vitamine D
Vitamine E (tocophérols)
Vitamine K
Formules
Conversion vitamine D : 1 µg = 40 UI
Apport journalier moyen d'une ampoule : µg/j = UI / 40 / nombre de jours
Équivalent rétinol : ER (µg) = rétinol (µg) + β-carotène (µg) / 6
Valeurs repères
Vitamine A (référence) : ≈ 650 µg ER/j (femme)
Vitamine A tératogène : Dès ≈ 3 000 µg/j de rétinol
Vitamine D (référence) : 15 µg/j (600 UI)
Vitamine D, limite de sécurité : 100 µg/j (4 000 UI)
25-OH-D : Carence < 12 ng/mL


5.3.10 Les lipoprotéines
Le plan du cours
Les lipoprotéines : transporter des lipides dans un liquide aqueux
Rôles comparés et apolipoprotéines
Définitions
Lipoprotéine
Apolipoprotéine
Chylomicron
VLDL
LDL
HDL
Lipoprotéine lipase (LPL)
CETP
Formules
Formule de Friedewald (g/L) : LDL-c = CT – HDL-c – TG/5, valable si TG < 3,4 g/L
Application avec conversion : g/L = mmol/L ÷ 2,59
Valeurs repères
Densités : Chylomicrons < 0,95
Apo B-48 : = 48 % N-terminaux de l'apo B-100 (édition de l'ARNm…
Apolipoprotéines : A-I (HDL, LCAT)


5.3.11 Digestion et absorption des lipides
Définitions
Lipases linguale et gastrique
Lipase pancréatique
Colipase
Micelle mixte
Cycle entérohépatique
Stéatorrhée
TCM
Formules
Coefficient d'absorption des graisses : CAG = (ingéré – fécal) / ingéré × 100
Perte de poids (dénutrition HAS) : % perte = (P initial – P actuel) / P initial × 100
Valeurs repères
Stéatorrhée : > 6 à 7 g de graisses fécales/24 h
CAG normal : > 93 % (93 à 95 %)
Dénutrition HAS 2019 (< 70 ans) : Perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois


5.3.12 Lipides et santé : AG trans, cholestérol et risque cardiovasculaire
Valeurs repères
AG trans totaux (AFSSA 2005, ANSES) : < 2 % de l'AET
Règlement (UE) 2019/649 (avril 2021) : AG trans non naturels ≤ 2 g/100 g de matières grasses
AGS totaux / athérogènes : ≤ 12 % de l'AET / laurique + myristique + palmitique ≤ 8 %
Hypercholestérolémie (HAS 2017) : ↓ AGS au profit des AGMI et AGPI, fibres solubles, activité…
Définitions
AG trans industriels
AG trans naturels
AGS athérogènes
Formules
Part des lipides dans l'AET : % = Σ lipides (g) × 9 / AET × 100
Part des AGS dans l'AET : % = AGS (g) × 9 / AET × 100
AGS maximal en grammes : AGS max = 0,12 × AET / 9
Rapport LA/ALA d'une journée : Σ LA / Σ ALA


5.3.13 Les lipides en cuisine et au laboratoire
Le plan du cours
Calculer une teneur en lipides à partir d'une extraction
Définitions
Émulsion H/E
Émulsion E/H
Point de fumée
Composés polaires
Méthode de Gerber
Méthode de Soxhlet
Chromatographie en phase gazeuse (CPG)
Interestérification
Formules
Teneur en lipides (Soxhlet) : % = m(lipides) / m(échantillon) × 100
Énergie lipidique d'une portion : E = portion × teneur × 9
Huile absorbée par une friture : m(huile) = portion × taux d'absorption
Valeurs repères
Friture : ≤ 175 à 180 °C (acrylamide au-delà)
Composés polaires : ≤ 25 %
Beurre : 82 % de MG
Crème entière : ≥ 30 % de MG


5.4 Approfondissements
Définitions
Acide gras impair
Acide de Mead
Formules
β-oxydation d'un AG impair : C(2k + 3) → k acétyl-CoA + 1 propionyl-CoA
CH₂ bis-allyliques : N = d – 1 (AGPI malonyl-interrompu)
Rapport triène/tétraène : Mead (C20:3 n-9) / AA (C20:4 n-6)
Eau métabolique des graisses : C₅₁H₉₈O₆ + 72,5 O₂ → 51 CO₂ + 49 H₂O
Enrichissement d'une purée : E ajoutée = Σ lipides × 9
Valeurs repères
Lait maternel : 35 à 45 g de lipides/L
DHA des préparations pour nourrissons : 20 à 50 mg/100 kcal (UE 2016/127, depuis 2020)
Conversion ALA → DHA : ≈ 1 % ou moins chez l'adulte

Les pièges

- « La sphingomyéline contient du glycérol. » → faux : Son squelette est la sphingosine ; l'acide gras y est lié par une liaison amide.
- « Le cholestérol est dégradé en CO2 pour fournir de l'énergie. » → faux : Le noyau stérane n'est pas oxydé ; l'excès est éliminé par la bile.
- « La lipase pancréatique libère trois acides gras par triglycéride. » → faux : Elle coupe les positions sn-1 et sn-3 : 2-MAG + 2 AG.
- « Les TCM passent dans la lymphe sous forme de chylomicrons. » → faux : Leurs AG (C8-C10) passent directement dans le sang porte.
- « Le LDL est plus riche en protéines que le HDL. » → faux : Le HDL est la lipoprotéine la plus riche en protéines (≈ 50 %), donc la plus dense.
- « Le cholestérol alimentaire est le principal déterminant du LDL-cholestérol. » → faux : Les AGS, les AG trans et l'excès de poids ont plus d'effet ; la synthèse hépatique s'adapte à l'apport.
- « Tous les lipides contiennent des acides gras. » → faux : Le cholestérol et les vitamines liposolubles n'en contiennent pas : ce sont des composés à caractère lipidique.
- « L'acide oléique est un acide gras indispensable. » → faux : La Δ9-désaturase humaine le fabrique à partir de l'acide stéarique.
- « L'huile de tournesol est une bonne source d'oméga-3. » → faux : Elle contient environ 0,2 % d'ALA ; son rapport LA/ALA dépasse 100.
- « Un triacylglycérol est amphiphile. » → faux : Tous ses –OH sont estérifiés : il est apolaire. Les MAG et DAG sont amphiphiles.
- « Dans l'eau, les glycérophospholipides forment surtout des micelles. » → faux : À deux queues, ils forment des bicouches (membranes, liposomes) ; les micelles sont formées par les AG, les MAG et les sels biliaires.